

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Materi: Dasar-Dasar PHP

Kelas XI SMK — Jurusan RPL/TKJ (Rekayasa Perangkat Lunak/Sejenis)

A. Kompetensi Dasar & Tujuan Pembelajaran

Kompetensi Dasar: Menerapkan pemrograman berbasis server (server-side scripting) menggunakan PHP untuk membuat halaman web dinamis.

Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti praktikum ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar PHP dan cara kerjanya di server.
2. Menulis sintaks dasar PHP (variabel, tipe data, operator).
3. Menerapkan struktur kontrol (percabangan dan perulangan) dalam PHP.
4. Membuat dan menggunakan fungsi (function) dalam PHP.
5. Mengolah data array.
6. Membuat form HTML yang terhubung dengan PHP (metode GET dan POST).
7. Menghubungkan PHP dengan database MySQL untuk operasi CRUD sederhana.

Alokasi Waktu: 7 x pertemuan (@ 2 JP, menyesuaikan kalender sekolah)

B. Alat dan Bahan

No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop/PC	Minimal RAM 4GB
2	XAMPP / LAMPP	Web server (Apache) + MySQL/MariaDB + PHP
3	Text Editor	Visual Studio Code (disarankan)
4	Browser	Chrome/Firefox/Edge
5	Koneksi internet	Opsional, untuk referensi tambahan

Persiapan sebelum praktikum:

1. Install XAMPP dari <https://www.apachefriends.org/>
 2. Jalankan **Apache** dan **MySQL** melalui XAMPP Control Panel.
 3. Buat folder project baru di dalam `htdocs` (Windows: `C:\xampp\htdocs\praktikum-php`)).
 4. Buka folder tersebut menggunakan VS Code.
-

C. Teori Singkat

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman **server-side** yang dijalankan di server sebelum hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk HTML. File PHP memiliki ekstensi `.php` dan kode PHP diletakkan di antara tag:

```
php

<?php
// kode PHP di sini
?>
```

Cara kerja PHP: Browser (client) → request halaman → Web Server (Apache) menjalankan file PHP → hasil diubah menjadi HTML → dikirim kembali ke browser.

PRAKTIKUM 1 — Mengetahui PHP dan Struktur Dasar

Langkah Kerja

1. Buat file baru `latihan1.php` di folder `praktikum-php`.
2. Ketik kode berikut:

```
php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Praktikum PHP</title>
</head>
<body>
    <h2>Latihan PHP Pertama</h2>
    <?php
        echo "Halo, saya sedang belajar PHP!";
        echo "<br>";
        echo "Sekarang adalah tanggal: " . date("d-m-Y");
    ?>
</body>
</html>
```

3. Simpan file, lalu buka browser dan akses: `http://localhost/praktikum-php/latihan1.php`
4. Amati hasilnya.

Tugas

Ubah kode di atas agar menampilkan **nama siswa**, **kelas**, dan **nama sekolah** masing-masing di baris terpisah.

PRAKTIKUM 2 — Variabel, Tipe Data, dan Operator

Ringkasan Teori

- Variabel PHP diawali tanda (\$), contoh: `$nama = "Andi";`
- Tipe data: `String`, `Integer`, `Float`, `Boolean`, `Array`, `NULL`.
- Operator: aritmatika (`+` `-` `*` `/` `%`), perbandingan (`==` `!=` `>` `<`), logika (`&&` `||` `!`).

Langkah Kerja

Buat file `latihan2.php`:

```
php
<?php
    $nama = "Siti Aminah";
    $kelas = "XI RPL 1";
    $nilai_uts = 85;
    $nilai_uas = 90;
    $rata_rata = ($nilai_uts + $nilai_uas) / 2;
    $lulus = $rata_rata >= 75;

    echo "Nama: $nama <br>";
    echo "Kelas: $kelas <br>";
    echo "Rata-rata Nilai: $rata_rata <br>";
    echo "Status Kelulusan: ";
    echo $lulus ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";

?>
```

Tugas

Buat variabel untuk data **3 mata pelajaran**, hitung rata-ratanya, lalu tampilkan predikat (A/B/C) berdasarkan rentang nilai.

PRAKTIKUM 3 — Struktur Kontrol (Percabangan & Perulangan)

3.1 Percabangan (if-else, switch)

```
php
```

```

<?php
    $nilai = 78;

    if ($nilai >= 90) {
        echo "Predikat: A";
    } elseif ($nilai >= 80) {
        echo "Predikat: B";
    } elseif ($nilai >= 70) {
        echo "Predikat: C";
    } else {
        echo "Predikat: D";
    }
?>

```

3.2 Perulangan (for, while)

```

php
<?php
    echo "<h3>Tabel Perkalian 5</h3>";
    for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
        echo "5 x $i = " . (5 * $i) . "<br>";
    }
?>

```

Tugas

1. Buat program menentukan bilangan **ganjil/genap** menggunakan `if-else`.
2. Buat program mencetak deret angka **1-20** menggunakan `while`, tetapi lompatilah kelipatan 3 (gunakan `continue`).

PRAKTIKUM 4 — Fungsi (Function)

```

php
<?php
    function hitungLuasPersegiPanjang($panjang, $lebar) {
        $luas = $panjang * $lebar;
        return $luas;
    }

    $hasil = hitungLuasPersegiPanjang(10, 5);
    echo "Luas persegi panjang: $hasil";
?>

```

Tugas

Buat fungsi `hitungNilaiAkhir($tugas, $uts, $uas)` dengan bobot: Tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%. Panggil fungsi tersebut dengan 3 data siswa berbeda.

PRAKTIKUM 5 — Array

php

```
<?php
    $siswa = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dewi"];

    echo "<h3>Daftar Nama Siswa</h3>";
    foreach ($siswa as $index => $nama) {
        $no = $index + 1;
        echo "$no. $nama <br>";
    }

    // Array asosiatif
    $biodata = [
        "nama" => "Rizky",
        "kelas" => "XI TKJ 2",
        "hobi" => "Coding"
    ];
    echo "Nama: " . $biodata["nama"];
?>
```

Tugas

Buat array asosiatif berisi data 5 siswa (nama & nilai), lalu tampilkan dalam bentuk tabel HTML menggunakan `foreach`.

PRAKTIKUM 6 — Form HTML dan PHP (GET & POST)

6.1 Form Sederhana — `form.html`

html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h2>Form Biodata Siswa</h2>
    <form action="proses.php" method="POST">
        Nama : <input type="text" name="nama"><br><br>
        Kelas : <input type="text" name="kelas"><br><br>
        <input type="submit" value="Kirim">
    </form>
</body>
</html>

```

6.2 File Proses — `proses.php`

```

php
<?php
    $nama = $_POST['nama'];
    $kelas = $_POST['kelas'];

    echo "<h3>Data Diterima:</h3>";
    echo "Nama : $nama <br>";
    echo "Kelas : $kelas <br>";
?>

```

Penjelasan

- `method="POST"` → data tidak tampil di URL, cocok untuk data sensitif.
- `method="GET"` → data tampil di URL, cocok untuk pencarian/filter.
- `$_POST['nama']` dan `$_GET['nama']` digunakan untuk mengambil data sesuai method yang dipakai.

Tugas

Buat form **kalkulator sederhana** (2 angka + pilihan operasi) yang hasilnya diproses dan ditampilkan oleh file PHP terpisah.

PRAKTIKUM 7 — Koneksi PHP ke Database MySQL

7.1 Membuat Database

1. Buka `http://localhost/phpmyadmin`.
2. Buat database baru bernama `db_sekolah`.
3. Buat tabel `siswa` dengan struktur:

Field	Tipe	Keterangan
id	INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	
nama	VARCHAR(50)	
kelas	VARCHAR(20)	
nilai	INT	

7.2 Koneksi Database — koneksi.php

php

```
<?php
    $host = "localhost";
    $user = "root";
    $pass = "";
    $db   = "db_sekolah";

    $koneksi = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

    if (!$koneksi) {
        die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
    }
?>
```

7.3 Menampilkan Data — tampil.php

php

```
<?php
    include "koneksi.php";
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM siswa");
?>
<table border="1" cellpadding="8">
    <tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Kelas</th><th>Nilai</th></tr>
    <?php $no = 1; while ($data = mysqli_fetch_array($query)) { ?>
    <tr>
        <td><?= $no++ ?></td>
        <td><?= $data['nama'] ?></td>
        <td><?= $data['kelas'] ?></td>
        <td><?= $data['nilai'] ?></td>
    </tr>
    <?php } ?>
</table>
```

7.4 Menambah Data — tambah.php

php

```
<?php
    include "koneksi.php";
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        $nama  = $_POST['nama'];
        $kelas  = $_POST['kelas'];
        $nilai  = $_POST['nilai'];

        mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO siswa (nama, kelas, nilai) VALUES (
            header("Location: tampil.php");
    }
?>
<form method="POST">
    Nama : <input type="text" name="nama"><br>
    Kelas : <input type="text" name="kelas"><br>
    Nilai : <input type="number" name="nilai"><br>
    <input type="submit" value="Simpan">
</form>
```

Catatan untuk guru: Contoh di atas disederhanakan untuk tujuan pembelajaran dasar. Untuk kelas lanjutan, perkenalkan **prepared statement** (`mysqli_prepare`) agar siswa memahami pencegahan SQL Injection sejak dini.

Tugas Akhir Praktikum

Lengkapi aplikasi Data Siswa sederhana dengan fitur:

1. Tambah data (Create)
2. Tampil data (Read)
3. Edit data (Update)
4. Hapus data (Delete)

(Aplikasi CRUD sederhana berbasis PHP + MySQL)

D. Lembar Kerja Siswa (LKS)

No	Kegiatan	Output yang Dikumpulkan
1	Praktikum 1-5	Screenshot hasil + file <code>.php</code>
2	Praktikum 6 (Form)	File <code>form.html</code> + <code>proses.php</code>
3	Praktikum 7 (CRUD)	Folder project lengkap + database <code>.sql</code> (export)
4	Laporan	Dokumentasi singkat: tujuan, langkah, kendala, kesimpulan

E. Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot	Indikator
Pemahaman Konsep	20%	Mampu menjelaskan fungsi kode yang ditulis
Kebenaran Kode	30%	Program berjalan tanpa error sesuai instruksi
Kreativitas/Pengembangan	20%	Ada modifikasi/tambahan fitur di luar contoh
Kerapian & Dokumentasi	15%	Kode terstruktur, ada komentar, laporan rapi
Ketepatan Waktu	15%	Dikumpulkan sesuai tenggat

Kriteria Nilai:

- 90-100 : Sangat Baik
- 80-89 : Baik
- 70-79 : Cukup
- <70 : Perlu Bimbingan

F. Referensi Tambahan

- Dokumentasi resmi PHP: <https://www.php.net/manual/id/>
- W3Schools PHP Tutorial: <https://www.w3schools.com/php/>
- Dokumentasi MySQL: <https://dev.mysql.com/doc/>

Modul ini dapat disesuaikan dengan kondisi laboratorium, jumlah jam pelajaran, dan kurikulum sekolah masing-masing.